

Avaliação 1 — Banco de Dados

Sistema de Gestão para uma Loja de Jogos Steam

Disciplina: Banco de Dados

Valor total: 100 pontos

Data: 18/09/26 **Turma:** L1

Contexto: A Steam, uma loja digital de jogos, necessita de um banco de dados para gerenciar jogos, usuários (jogadores) e compras. Você foi contratado(a) como desenvolvedor(a) e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, **considerarei o que for feito, ainda que não rode!** Não se esqueça de criar o database com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
Jogo
  id_jogo          INT          -- PK
  app_id           CHAR(11)     NOT NULL UNIQUE
  titulo           VARCHAR(15)  NOT NULL
  desenvolvedora   VARCHAR(45)  NOT NULL
  genero           VARCHAR(30)  NOT NULL

Usuario
  id_usuario       INT          -- PK
  nome             VARCHAR(30)  NOT NULL
  email            VARCHAR(50)  UNIQUE NOT NULL
  data_cadastro    DATE         NOT NULL

CONSTRAINT chk_email_steam CHECK () -- Completar check.

Obs.1: O email do Usuario deve ser da plataforma (terminar com
       @steampay.br);

Compra
  id_compra        INT
  periodo          VARCHAR(10)  NOT NULL
  status           ENUM()       NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
                        valores e valor padrao.

Obs.2: O status pode ser: COMPRADO, ATIVADO, REEMBOLSADO,
       CANCELADO,
```

```
    sendo 'COMPRADO' o valor padrao quando nenhum status for
    informado;
```

Obs.3: Considere todos os IDs gerados pelo banco (exceto onde indicado o contrario);

Obs.4: Um usuario consegue comprar varios jogos - insira os atributos faltantes, se necessitar.

Parte 1

(40 pontos)

Questão 1

(20 pt)

Crie as três tabelas do banco de dados conforme a estrutura apresentada acima. Utilize a cláusula IF NOT EXISTS na criação de cada tabela.

Questão 2

(20 pt)

Após a criação das tabelas, a equipe de TI da Steam solicitou as seguintes alterações e verificações:

- a) Adicione a coluna `faixa_etaria` CHAR(3) na tabela `Usuario`, permitindo valores nulos. (5 pt)
- b) Verifique — através de um comando SQL — quais tabelas já existem no banco de dados que você criou. (5 pt)
- c) Em uma manutenção futura, a Steam pretende apagar **todos os registros** da tabela `Compra` sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo de fato). (5 pt)
- d) A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `steam_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando qualquer erro caso ele já não exista. (5 pt)

Parte 2

(60 pontos)

Questão 3

(15 pt)

- a) Popule o banco de dados com os registros abaixo. (10 pt)

Jogos:

app_id	titulo	desenvolvedora	genero
10000000001	Stardew Valley	ConcernedApe	Simulação
10000000002	Metaphor: ReFantazio	Atlus	JRPG
10000000003	God of War III	Santa Monica Studios	Hack-n-Slash

Usuários:

nome	email	cadastro	faixa_etaria
Amanda Loyola	amanda.l@steamplay.br	01/02/2021	ADU
Danilo Almeida	danilo.a@steamplay.br	01/02/2021	JUV
Jorge Augusto	jorge.a@steamplay.br	01/02/2022	INF
Paula Carvalho	paula.c@steamplay.br	01/02/2023	IDO

Compras:

id_usuario	id_jogo	periodo	status
1	1	2025-1	COMPRADO
2	1	2024-2	COMPRADO
3	2	2024-1	REEMBOLSADO
4	3	2024-1	ATIVADO
1	2	2024-2	CANCELADO

- b) Ao executar os comandos de inserção acima, você deve ter encontrado um erro retornado pelo SGBD em uma das tabelas. Identifique a causa do erro, corrija a estrutura da tabela adequada com o comando apropriado e repita o comando de inserção que havia falhado. (5 pt)

Questão 4 (15 pt)

- a) A compra de `id = 4` passou por uma revisão e o status atribuído inicialmente estava incorreto. Corrija-o, na tabela `Compra`, para `'COMPRADO'`. (5 pt)
- b) A desenvolvedora `'ConcernedApe'` pediu que todos os seus jogos passassem a ser classificados sob o gênero `'Indie'`. Atualize, na tabela `Jogo` e com um **único** comando, o gênero de todos os jogos dessa desenvolvedora. (5 pt)
- c) O usuário de `id = 1` atualizou seu e-mail para `amanda.loyola@steamplay.br` e mudou sua faixa etária para: `'JUV'`. (5 pt)

Questão 5 (10 pt)

- a) A compra de `id = 5` foi cancelada definitivamente e deve ser removida do banco. Escreva o comando adequado. (5 pt)

- b) Sabendo que a Steam quer manter o histórico de compras mesmo depois que um jogo saia do catálogo — ou seja, a compra não deve ser apagada, apenas perder a referência ao jogo removido — o que deveria ser alterado na definição da chave estrangeira da tabela **Compra** para obter esse comportamento? Deixe um comentário. (5 pt)

Questão 6

(20 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os usuários cuja **faixa_etaria** seja **'ADU'** ou **'IDO'**, ordenados pelo e-mail em ordem **decrescente**. (8 pt)
- b) Liste o **id_jogo**, a quantidade de vezes que ele foi comprado e o período mais antigo em que ocorreu alguma dessas compras, considerando apenas compras realizadas em **2024** (utilize o operador **LIKE**). Ordene o resultado pelo número de compras em ordem **crescente**. (8 pt)
- c) Liste os status de compra que aparecem **mais de uma** vez na tabela **Compra**, mostrando o total de ocorrências de cada status. (4 pt)

Boa prova!